

与小明一起研究多边形

Tags:

Time Limit: 1 s

Memory Limit: 256 MB

Submission: 71

AC: 19

Score: 99.14

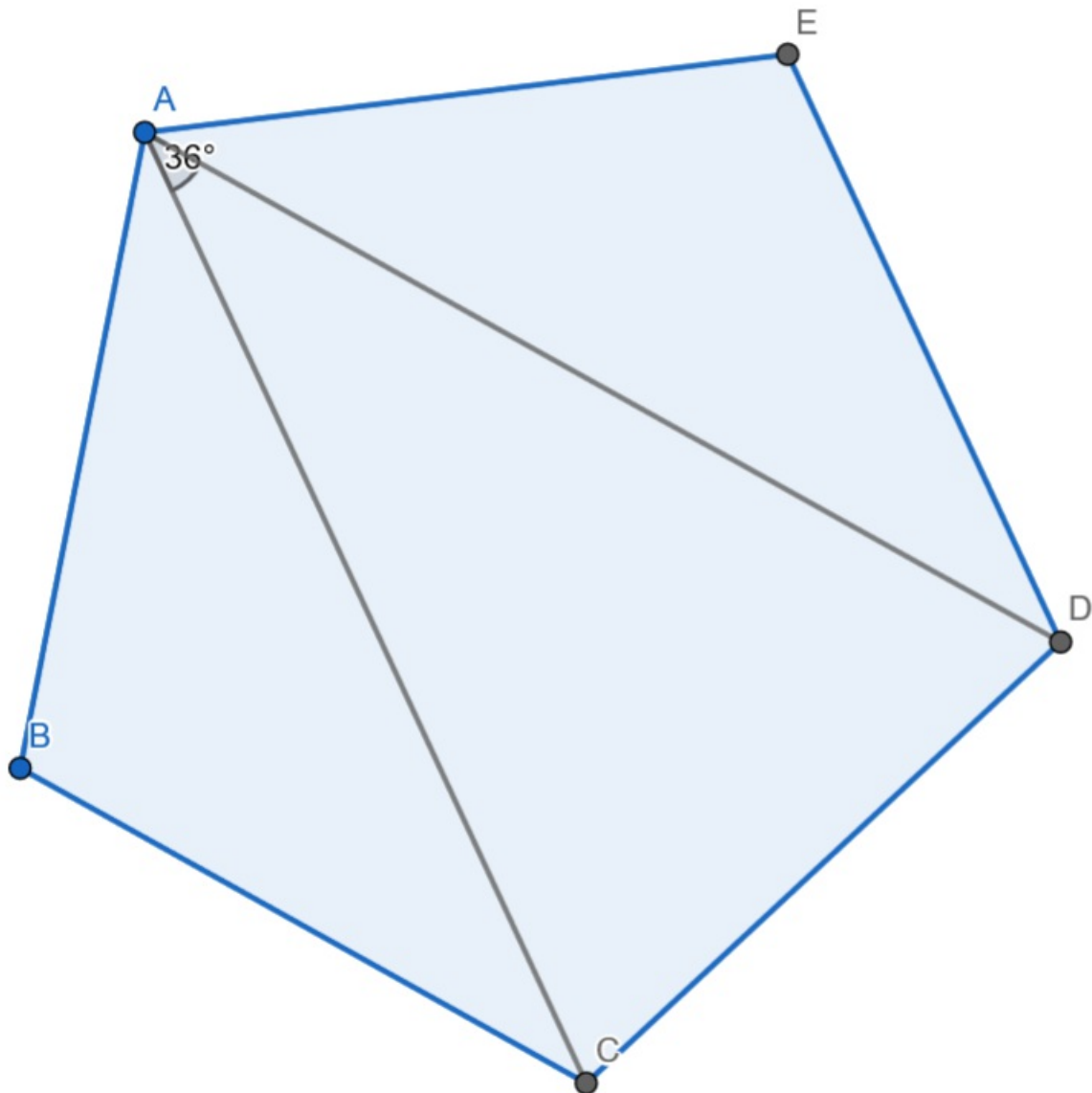
Submit

Codes

AI Code Tips

Description

小明因为课程的需要，最近开始研究一些几何的问题，特别是多边形的问题。小明在一个正N边形上任意取3个点，三个点会构成一个角度，如下图所示



在一个正五边形中取了CAD三个点，得到 $\angle CAD = 36^\circ$ 。

小明在多次操作后，发现总能取到一些特定的角度，于是有了以下的问题：

给定一个角度X，是否存在在一个正N边形中取3个点构成的角度刚好为X。(X为一个整数)

若存在，请输出最小的N表示能取到角度为X的最小正多边形为正N边形，若不存在这样的正N边形，请输出"-1"

Input

输入第一行为一个T表示输入数据组数。 $(1 \leq T \leq 179)$

接下来T行，每行一个数字X，表示角度。 $(1 \leq X \leq 179)$

Output

对于每个角度X，若存在这样的正N边形，输出最小的N，若不存在输出-1

Samples

input	Copy
4	
36	
50	
2	
178	
output	Copy
5	
18	
90	
180	

Author

CHEN, Zequn

Submit

Codes